

ATPL EASA STUDY GUIDE | 031 - MASA Y CENTRADO

Chapter 2: Centro de Gravedad, Datums y Ley de la Palanca

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 23-48) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DEFINICIONES FÍSICAS: CDG, DATUM Y MOMENTO

El Centro de Gravedad (CDG) es el punto teórico a través del cual actúa la resultante del vector peso de toda la aeronave. Su ubicación se mide como una distancia horizontal (Brazo o Arm) respecto a un plano de referencia vertical imaginario (Datum):

- Datum (Plano de Referencia): Superficie vertical perpendicular al eje longitudinal del avión desde la cual se miden todas las distancias. Puede situarse en la punta del radomo, en el mamparo parallamas o en un punto virtual por delante del morro.
- Brazo (Arm): Distancia horizontal entre el Datum y el centro de gravedad de un objeto. Los objetos ubicados DETRÁS del datum tienen brazos positivos (+); los situados DELANTE tienen brazos negativos (-).
- Momento Mecánico: Fuerza de giro respecto al datum: $\text{Momento} = \text{Masa (kg o lb)} \times \text{Brazo (m o in)}$.

2. CONSECUENCIAS AERODINÁMICAS DE LOS LÍMITES DEL CDG

Posición del CDG	Comportamiento Aerodinámico y Estabilidad	Riesgos Operativos en Vuelo
CDG Demasiado Adelantado (Forward Limit)	Gran estabilidad estática longitudinal; el estabilizador horizontal debe generar una enorme sustentación negativa hacia abajo.	Velocidad de pérdida (Vs) mucho más alta; pesadez extrema de mandos; posible incapacidad de levantar el morro en la recogida (flare).
CDG Demasiado Atrasado (Aft Limit)	Bajo brazo entre CDG y cola; menor sustentación negativa en cola (menor resistencia inducida y menor consumo).	Inestabilidad longitudinal crítica; tendencia a encabritarse de forma incontrolable; recuperación de pérdida imposible.
Envolvente Certificada	Rango seguro entre el límite delantero y trasero establecido por el fabricante en el manual AFM.	Garantiza maniobrabilidad adecuada y estabilidad longitudinal positiva en todas las fases de vuelo.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo del CDG mediante Tabla de Momentos

Problema: Avión con BEM 30.000 kg (brazo 10 m). Se sube piloto de 80 kg en brazo 4 m y carga de 2.000 kg en bodega delantera (brazo 6 m). ¿Dónde está el nuevo CDG? Paso 1: Construir la tabla con columnas: Objeto | Masa | Brazo | Momento (Masa x Brazo). - Avión BEM: 30.000 kg x 10 m = 300.000 kg.m - Piloto: 80 kg x 4 m = 320 kg.m - Carga bodega: 2.000 kg x 6 m = 12.000 kg.m Paso 2: Sumar la masa total: Masa Total = 30.000 + 80 + 2.000 = 32.080 kg. Paso 3: Sumar los momentos totales: Momento Total = 300.000 + 320 + 12.000 = 312.320 kg.m. Paso 4: Calcular posición del CDG: $\text{CDG} = \frac{\text{Momento Total}}{\text{Masa Total}} = \frac{312.320}{32.080} = 9,736$ metros por detrás del datum.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Efecto del CDG Adelantado sobre la Velocidad de Pérdida (ECQB)

Si el Centro de Gravedad de una aeronave se desplaza hacia su límite delantero máximo, la velocidad de pérdida (V_s):

- [A]: Disminuye porque la resistencia inducida es menor.
- [B]: No se ve afectada ya que la velocidad de pérdida solo depende del peso total.
- [C]: Aumenta debido a la mayor fuerza descendente requerida en el empenaje horizontal para equilibrar el cabeceo. (CORRECTA)
- [D]: Disminuye debido al mayor momento de inercia del fuselaje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Cuando el CDG está adelantado, se produce un fuerte momento de morro abajo. Para contrarrestarlo, el estabilizador horizontal debe generar una mayor fuerza descendente (downforce). Las alas deben soportar tanto el peso del avión como esta carga aerodinámica adicional hacia abajo, aumentando el peso aparente y por ende la velocidad de pérdida. Opción C correcta.